



第 10 课 谁是短跑冠军

这节课我们将会学习如何在电脑中进行真假判断，另外还会学习进行判断的工具，即比较运算符，最后将学习 Python 的单分支结构语句——if 语句。让我们赶紧来看一下具体内容吧。



- 布尔类型

在计算机中，代表真假的是两个英文单词，它们分别是：

True

False

注意：这里的 **True** 代表的是真，**False** 代表的是假。

- 比较运算符

使用比较运算符比较两个值，得到的结果不是 **True**（成立）就是 **False**（不成立）。

具体内容如下：（假设 $a = 5$ ， $b = 7$ ）



运算符	描述	示例
>	大于	a>b, 结果为False
<	小于	a<b, 结果为True
>=	大于等于	a>=b, 结果为False
<=	小于等于	a<=b, 结果为True
==	等于	a==b, 结果为False
!=	不等于	a!=b, 结果为True



● 谁是短跑冠军

➤ 了解短跑冠军——博尔特

博尔特，牙买加短跑运动员，100 米现世界纪录保持者，前后四次打破世界纪录，现在世界纪录是 **9.58** 秒。

➤ float()

可以将整数和字符串转换成浮点数。

例如：

float("12") -----> 结果为：12.0

float(65) -----> 结果为：65.0



➤ 单分支结构 if

用来在程序中做单个情况的条件判断。

结构如下：



Python



if 判断条件：

语句块

- 使用if开头
- 加入判断条件
- 结尾加入冒号（:）
- 空出四个空格的距离

例题：

让我们写一个程序来判断一下某位短跑运动员是否打破纪录了呢？

解题步骤：

第一步：输入短跑成绩。

第二步：转化为浮点型。

第三步：判断是否小于9.58，如果是，则成功。



程序实现：

```
1. score = input("请输入你的短跑成绩：")
2. score_new = float(score)
3. if score_new < 9.58:
4.     print("恭喜你！你成功创造一个新的世界纪录！")
```